

Notions utiles sur les dosages acido basiques

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

1 Introduction

1.1 Rappels généraux sur les dosages et les titrages

Définition : Titration

Doser une espèce chimique c'est déterminer sa concentration. Lorsqu'on utilise une réaction chimique quasi-totale (critère $K^0 > 10^3$) et cinétiquement rapide, on parle de titrage (la concentration est aussi appelée titre).

En solution aqueuse, on accède à la concentration d'une espèce chimique en la faisant réagir avec une autre espèce dont on connaît la concentration.

L'espèce dont on connaît la concentration est le réactif titrant et celle dont la concentration est inconnue est le réactif à titrer ou titrée. La réaction chimique support est appelée réaction de titrage.

Caractéristique d'une réaction de titrage

Une réaction de titrage doit être :

- ▷ Rapide
- ▷ Totale
- ▷ Unique

Le schéma du montage d'un dosage est à connaître :

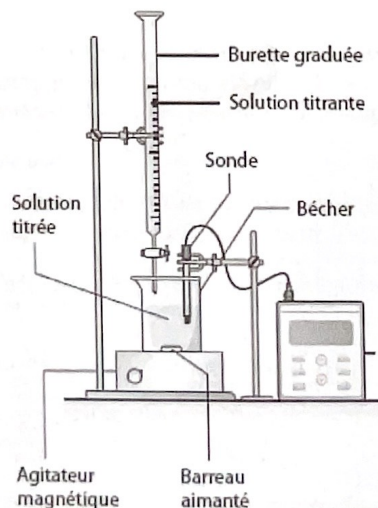


FIG. 1 – Schéma du protocole de réalisation d'un titrage. Le bécher contient le plus souvent le réactif à doser, et la burette le réactif titrant.

Remarque:

On dose parfois l'espèce présente dans la burette. Auquel cas, il s'agit d'un dosage en retour.

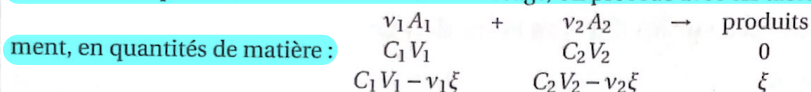
Définition : Équivalence

On appelle **équivalence** ou **point équivalent**, le point du titrage pour lequel toutes les moles de l'espèce à doser ont été consommées sans qu'on ait versé d'excédent de l'espèce titrante.

À l'équivalence, il existe alors une relation entre le nombre de moles de l'espèce titrante et le nombre de moles de l'espèce à doser ce qui permet, connaissant la concentration de l'espèce titrante, le volume à verser pour arriver au point équivalent et le volume de l'espèce à doser introduit dans le bécher, de déterminer la concentration inconnue de l'espèce à doser.

Exemple:

À partir de l'équation bilan de la réaction de dosage, on procède avec un tableau d'avance-



À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants : $C_1 V_1 - \nu_1 \xi = 0 = C_2 V_2 - \nu_2 \xi$. Alors, la condition d'équivalence s'écrit

$$\frac{C_1 V_1}{\nu_1} = \frac{C_2 V_2}{\nu_2}$$

Pour déterminer V_{eq} :

- ▷ soit on repère l'équivalence à l'aide d'un indicateur coloré, espèce qui change de couleur au voisinage du point équivalent (dosage rapide)
- ▷ soit on trace une courbe qui donne l'évolution d'une grandeur physique en fonction du volume versé (par exemple $pH = f(V)$ (dosage pH -métrique) mais aussi la conductivité $\sigma(V)$ (dosage conductimétrique) ou le potentiel de la solution $E(V)$ (dosage potentiométrique)) et on l'interprète : selon les cas, le point équivalent se repère par un saut de l'ordonnée (ex : saut de pH) soit par une rupture de pente (ex : dosage conductimétrique). C'est plus difficile et plus long à mettre en œuvre, mais cela peut se révéler plus précis et surtout la quantité d'information fournie est plus importante

1.2 Dosages acido-basiques

L'espèce à doser ayant des propriétés acido-basiques, on choisit une réaction de dosage de ce type. Dans ce cas pour que la réaction soit quasi-totale, il faut que l'espèce titrante soit forte.

Dans le premier TP

- ▷ La *partie expérimentale* consiste en un dosage d'un acide fort par une base forte, avec deux méthodes pour repérer l'équivalence : une pH-métrie et une conductimétrie.
- ▷ Dans la *partie théorique*, on exploite les courbes obtenues en les commentant.

Définition : Indicateur coloré

Un **Indicateur coloré acido-basique** est un couple A/B dont les deux espèces sont de couleurs différentes et dont le pK_{A_A} est proche du pH au point équivalent.

Les indicateurs colorés fréquemment utilisés sont donnés ci-dessous :

Indicateur coloré acido-basique	Couleur de l'acide	Couleur de la base	Zone de virage
Bleu de bromothymol	jaune	bleu	Autour de 7
Phénolphthaléine	incolore	rose	Autour de 9
Hélianthine	rouge	jaune	Autour de 4

Dans un titrage acidobasique, on choisit l'indicateur coloré de sorte que le pK_A de son couple soit proche du pH de la solution à l'équivalence. Comme à l'équivalence le pH varie rapidement, le volume équivalent est repéré avec précision.

Dans le second TP

- ▷ On dose un polyacide (l'acide orthophosphorique H_3PO_4) par une base forte
- ▷ Pour interpréter la courbe, on étudie théoriquement d'abord l'évolution du pH au cours du dosage d'un acide faible puis celle du pH au cours du dosage du polyacide.

2 Dosage d'un acide fort par une base forte (HCl par NaOH)

2.1 Réaction, relation à l'équivalence

Dans ce cas, la réaction de dosage s'écrit



La réaction a pour constante $1/K_e = 10^{14}$, elle est donc totale. On la supposera rapide (c'est en pratique une cinétique d'ordre voisin de 1), et il n'y a pas d'autres espèces susceptibles de réagir, la réaction est unique.

À l'équivalence, la quantité de soude rajoutée compense exactement celle de H_3O^+ initiale donc, puisque les deux coefficients stœchiométriques valent 1

$$C_B V_B = C_A V_A.$$

2.2 Courbe $\text{pH} = f(V)$

a Étude de la courbe

La courbe obtenue est la suivante :

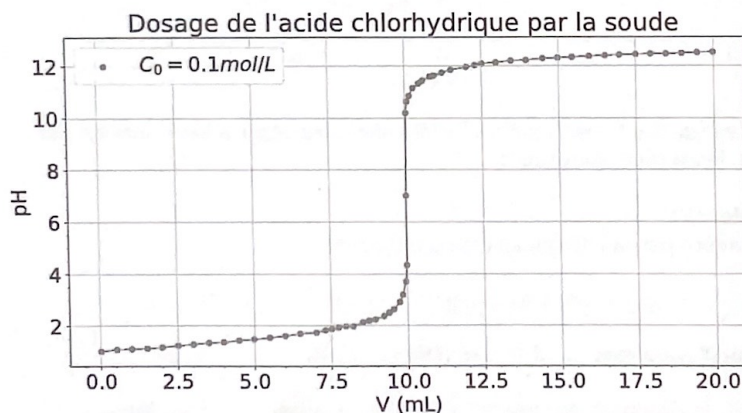


FIG. 2 – Dosage de 10 mL d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution de soude à 0,1 mol/L. Étude pH-métrique.

On note les caractéristiques suivantes :

- ▷ La courbe présente un saut de pH important à $V = V_{eq}$
- ▷ La courbe présente un point de symétrie en (V_{eq}, pH_{eq})

b pH aux points remarquables

On peut calculer le pH de la solution aux points remarquables suivants :

- À $V = 0 \text{ mL}$

• À l'équivalence

• À la fin du dosage, pour $V \rightarrow \infty$

2.3 Courbe $\sigma = f(V)$

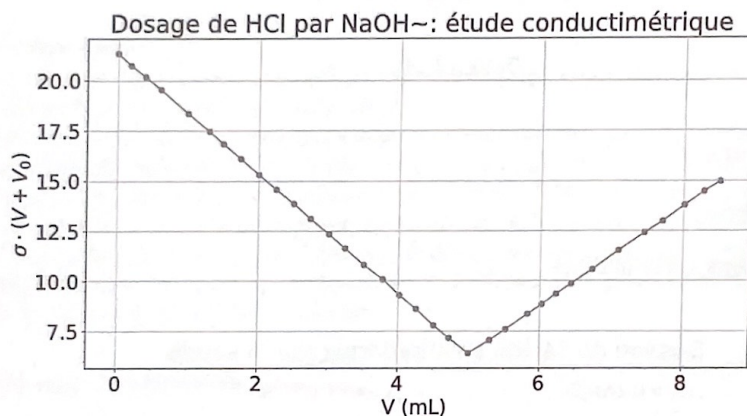


FIG. 3 – Dosage de 10 mL d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution de soude à 0,1 mol/L. Étude conductimétrique.

Avant l'équivalence :

La loi de Kohlrausch permet de calculer la conductivité

$$\sigma = \lambda_{Na^+} [Na^+] + \lambda_{OH^-} [OH^-] + \lambda_{H^+} [H^+] + \lambda_{Cl^-} [Cl^-].$$

Avec un tableau d'avancement, on trouve $[OH^-] \approx 0$, $[Na^+] = \frac{CV}{C_0 V_0}$, $[H^+] = \frac{C_0 V_0 - CV}{V + C_0}$, et $[Cl^-] = \frac{C_0 V_0}{V + C_0}$. Alors la conductivité réduite a l'expression suivante en fonction de V :

$$\sigma \cdot (V + V_0) = \lambda_{Na^+} \cdot CV + \lambda_{H^+} (C_0 V_0 - CV) + \lambda_{Cl^-} C_0 V_0.$$

Les ions H^+ étant très conducteurs, la conductivité de la solution baisse, de façon linéaire avec V .

Après l'équivalence :

Avec un tableau d'avancement, on trouve $[OH^-] \approx \frac{CV - C_0 V_0}{V + C_0}$, $[Na^+] = \frac{CV}{C_0 V_0}$, $[H^+] \approx 0$, et $[Cl^-] = \frac{C_0 V_0}{V + C_0}$. Alors la conductivité réduite a l'expression suivante en fonction de V :

$$\sigma \cdot (V + V_0) = \lambda_{Na^+} \cdot CV + \lambda_{OH^-} (CV - C_0 V_0) + \lambda_{Cl^-} C_0 V_0.$$

Cette fois, la conductivité augmente linéairement avec V .

L'équivalence est donnée par l'intersection des deux droites.

Notions utiles sur les dosages acido basiques - Suite

PTSI2 La Martinière Monplaisir

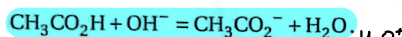
Année 2024-2025

3 Dosage d'un acide faible par une base forte

On se base ici sur l'exemple de $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ dosé par la soude NaOH . le pK_A du couple $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}/\text{CH}_3\text{CO}_2^-$ vaut 4,8. Pour les applications numériques, on prendra une concentration initiale en acide $[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}] = 0.1 \text{ mol/L}$ et une concentration de soude $[\text{OH}^-] = 0.1 \text{ mol/L}$. Le volume initial d'acide vaut $V_A = 10 \text{ mL}$.

3.1 Équation bilan de la réaction de dosage

La réaction s'écrit



La constante de réaction s'écrit $K^0 = \frac{[\text{CH}_3\text{CO}_2^-]}{[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}] \cdot [\text{OH}^-]}$, et vaut donc $K^0 = \frac{K_A}{K_e} = 10^{-4,8+14} = 10^{9,2}$.

car $K^0 \gg 1$

La réaction est donc totale. En la supposant rapide, et en s'assurant qu'elle est unique (pas d'autre réaction a priori, l'autoprotolyse de l'eau est négligeable), elle convient pour un dosage.

3.2 Relation à l'équivalence et pH aux points particuliers

Avec un tableau d'avancement appliqué à l'équation-bilan précédente, on trouve à l'équivalence

$$C_A V_A = C_B V_B$$

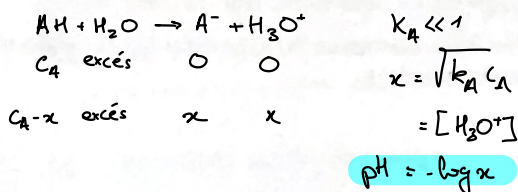
les deux réactifs sont limitants "en même temps".

On en déduit la valeur de la concentration en acide

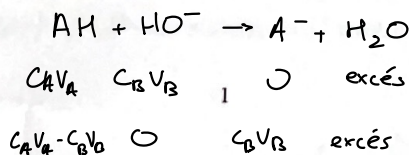
$$[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}] = \frac{[\text{OH}^-] V_B}{V_A}$$

pH aux points remarquables

*En $V=0$ RP : réaction de l'acide avec l'eau



*Pour $0 < V < V_{eq}$



Solution de A^- et AH
 On suppose que la réaction de AH avec H_2O ne modifie pas beaucoup les concentrations

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \text{p}K_A + \left(\frac{C_B V_B}{C_A V_A - C_B V_B} \right)$$

En particulier, à la demi-équivalence, $pH = pK_A$ puisque les concentrations de CH_3CO_2H et $CH_3CO_2^-$ sont les mêmes. Autant d'acide que de base donc $\log \frac{[A^-]}{[AN]} = \log 1 = 0$

Définition : Solution tampon

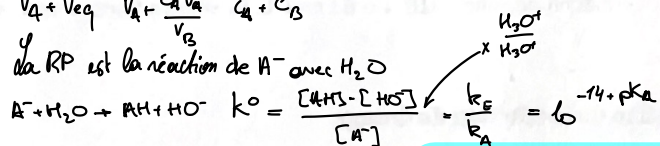
Solution tampon : solution dont le pH varie peu lorsqu'on ajoute un peu d'acide, un peu de base ou lorsqu'on la dilue. Un mélange en quantité proche d'un acide et de sa base conjuguée est une bonne approche d'une solution tampon.

À la demi-équivalence, $pH = pK_A$. On réalise alors autour de la demi-équivalence une solution tampon.

*Pour $V = V_{eq}$ À l'équivalence, la solution est une solution de A^- en concentration

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_{eq}} = \frac{C_A V_A}{V_A + \frac{C_A V_A}{C_B}} = \frac{C_A V_A}{C_A + C_B} = [A^-]$$

La RP est la réaction de A^- avec H_2O



Avec un TA, $[HO^-] \approx \sqrt{K^o \frac{C_A C_B}{C_A + C_B}} \Rightarrow pH = 14 + \log [HO^-] = 14 + \frac{1}{2} \log \left(K^o \frac{C_A C_B}{C_A + C_B} \right)$

AN : $pH = 8,8 \neq 7$

*Pour $V > V_{eq}$

3.3 Courbe de dosage

La courbe de dosage obtenue a l'allure suivante :

3.4 Cas complémentaire : dosage d'une base faible par un acide fort

On s'intéresse ici au dosage de 10 mL d'une solution de NH_3 à 0,1 mol/L par de l'acide chlorhydrique à 0,1 mol/L. On obtient la courbe suivante :

4 Dosage d'un polyacide

4.1 Cas de l'acide phosphorique : Réactions de dosage

Dans ce TP, on cherche à doser l'acide phosphorique H_3PO_4 . Il s'agit d'un polyacide.

3.3

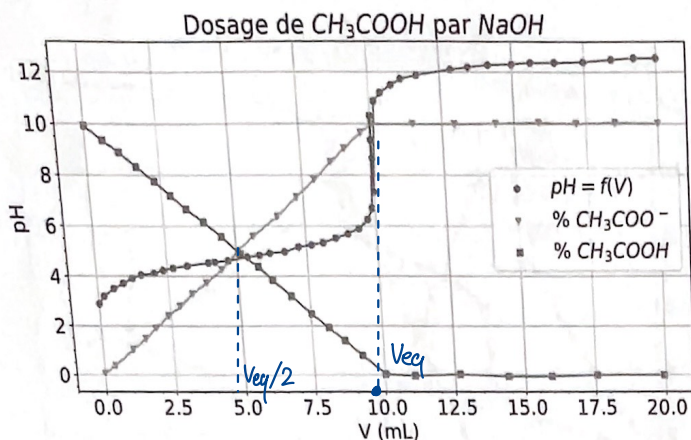


FIG. 1 – Dosage d'une solution de 10 mL de CH_3COOH à 0,1 mol/L par NaOH à 0,1 mol/L.

3.4

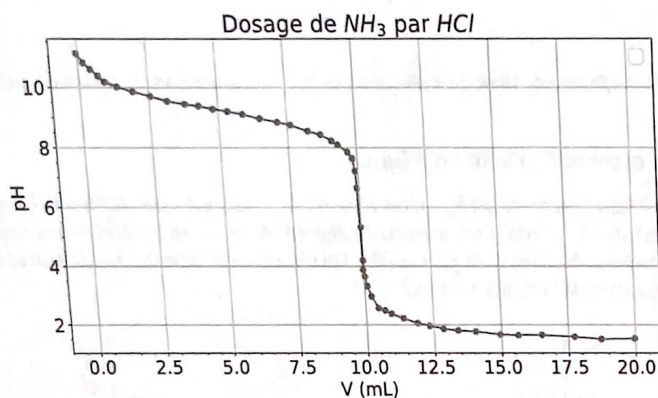
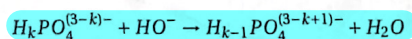


FIG. 2 – Dosage d'une solution de 10 mL de NH_3 à 0,1 mol/L par HCl à 0,1 mol/L.

Les réactions de dosage sont de la forme



La constante de cette réaction vaut alors

$$K^\circ = 10^{14 - pK_A(\text{H}_k\text{PO}_4^{(3-k)-} / \text{H}_{k-1}\text{PO}_4^{(3-k+1)-})}$$

Les 3 pK_A de l'acide phosphorique valent respectivement 2,10, 7,20 et 12,4. En pratique, il faut veiller à ce que les constantes des réactions successives soient suffisamment différentes pour qu'on puisse doser séparément les acidités successives. on retiendra le critère suivant :

On retiendra que deux espèces peuvent être dosées séparément si on vérifie

$$pK_{A,1} - pK_{A,2} > 4.$$

Ici, cette condition est bien vérifiée par les différentes acidités de l'acide phosphorique.

4.2 Allure de la courbe de dosage

On n'observe que 2 sauts de pH dans la courbe : dans cette étude, on ne dose en fait que 2 des 3 acidités.

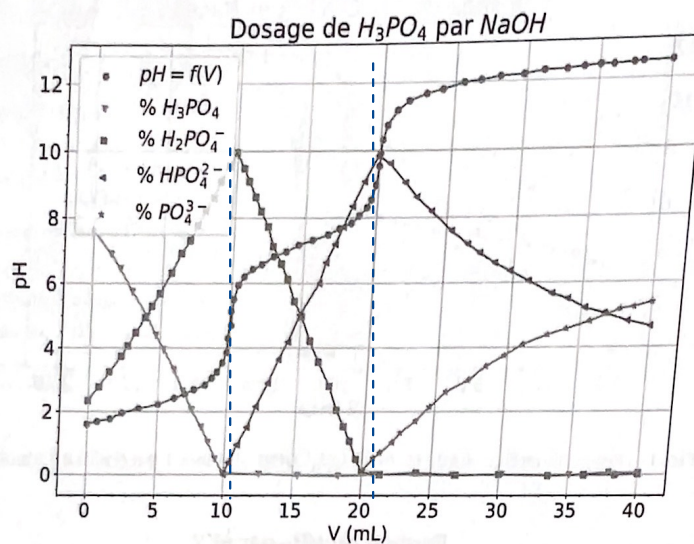


FIG. 3 – Dosage de 10 mL de H_3PO_4 à 0,1 mol/L par une solution de soude à 0,1 mol/L.

4.3 Cas "extrême" : l'acide citrique

L'acide citrique est un triacide, qu'on note ici AH_3 . Les pK_A des différents couples valent respectivement 3, 13, 4, 76 et 6, 40. il est donc impossible de doser les différentes acidités séparément, le critère précédent n'est plus vérifié. On obtient la courbe de dosage suivante, lorsque l'espèce titrante est de la soude à 0,1 mol/L :

